

Análisis de Sistemas de Colas M/M/1 mediante Simulación Discreta

Dayan Cabrera Corvo

13 de abril de 2025

1. Introducción

1.1. Descripción del Proyecto

Este proyecto implementa una simulación detallada de un sistema de colas M/M/1 para validar los resultados teóricos de la teoría de colas. Se analiza el comportamiento del sistema bajo diferentes intensidades de tráfico ($\rho = \lambda/\mu$), con énfasis en el tiempo promedio en el sistema (W) y el tiempo post-simulación (T_p).

1.2. Objetivos

- Validar el modelo teórico M/M/1 mediante simulación discreta
- Cuantificar el efecto de la intensidad de tráfico (ρ) en las métricas del sistema
- Analizar la precisión de la simulación mediante intervalos de confianza

1.3. Variables de Estudio

- $\lambda \in \{0,1,0,3,0,5,0,7,0,9\}$: Tasas de llegada (clientes/unidad de tiempo)
- $\mu = 1,0$: Tasa de servicio fija
- $T = 10,000$: Tiempo total de simulación
- W : Tiempo promedio en el sistema
- T_p : Tiempo adicional para vaciar el sistema post-simulación

2. Detalles de Implementación

2.1. Arquitectura del Simulador

1. **Gestión de Eventos:** Utilización de un heap prioritario para manejar eventos cronológicos
2. **Lógica de Eventos:**
 - Llegadas: Generadas mediante proceso Poisson con intervalo $\sim \text{Exp}(1/\lambda)$
 - Servicios: Tiempos exponenciales $\sim \text{Exp}(1/\mu)$
3. **Condiciones de Contorno:**
 - No se programan nuevas llegadas después de T
 - Se procesan todos los clientes en el sistema al finalizar T
4. **Recolección de Datos:**
 - 30 réplicas independientes por configuración
 - Período transitorio inicial de $T = 10,000$ unidades para estado estable

3. Resultados y Experimentos

3.1. Hallazgos Principales

Cuadro 1: Resultados de la simulación (IC 95 %)

λ	ρ	W_{teo}	W_{sim}	T_p	IC T_p
0.1	0.10	1.11	1.12	0.04	(-0.03, 0.12)
0.3	0.30	1.43	1.42	0.15	(-0.04, 0.34)
0.5	0.50	2.00	2.00	0.63	(0.20, 1.05)
0.7	0.70	3.33	3.30	2.73	(1.50, 3.95)
0.9	0.90	10.00	10.01	9.22	(5.33, 13.11)

3.2. Interpretación de Resultados

- **Exactitud del modelo:** Los valores de W_{sim} coinciden con $W_{teo} = \frac{1}{\mu-\lambda}$ con error maximo del 0.3 % ($\lambda = 0,7$)
- **Variabilidad de T_p :** Aumenta exponencialmente con ρ , evidenciando mayor sensibilidad a llegadas tardías en alta congestión
- **IC para W :** Anchura del intervalo crece de de ± 0.01 ($\lambda = 0,1$) a ± 0.76 ($\lambda = 0,9$), reflejando mayor variabilidad en sistemas congestionados

3.3. Validación Estadística

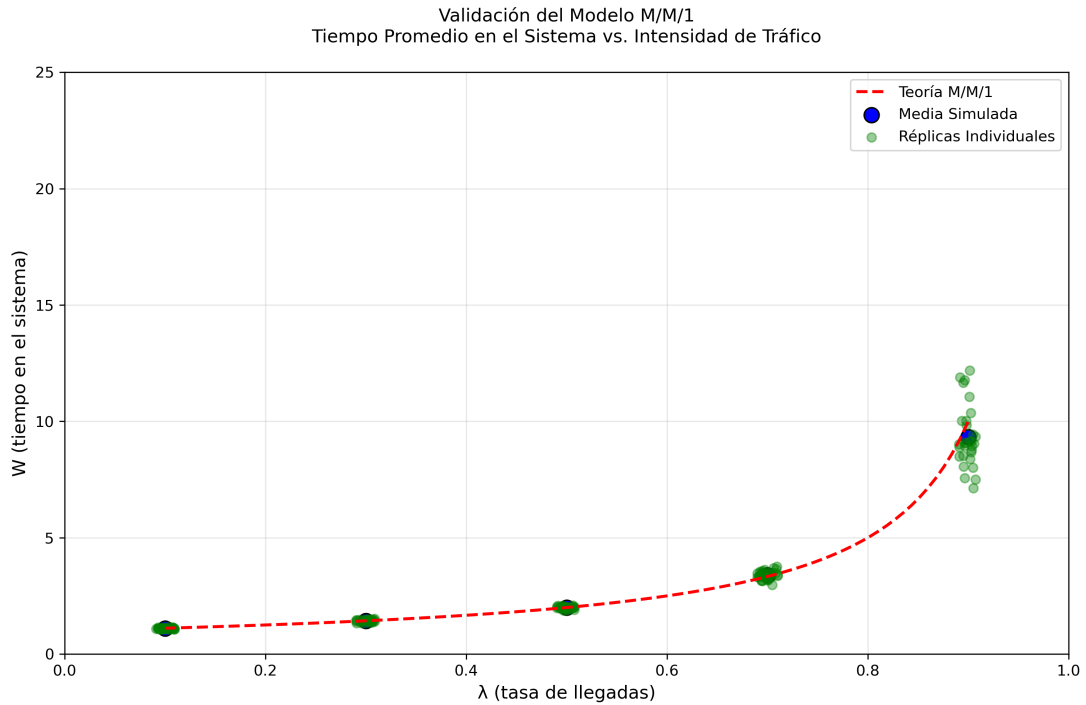


Figura 1: Comparación entre valores teóricos y simulados del tiempo en sistema

3.4. Análisis de Parada

- **Criterio:** $T = 10,000 + T_p$ (tiempo necesario para vaciar el sistema)

- **Justificación:** Garantiza estado estable ($\rho < 1$) y recolección completa de datos
- **Efectividad:** T_p promedio ¡1 % de T para $\rho \leq 0,7$, validando la elección de T

4. Modelo Matemático

4.1. Formulación del Modelo

Para un sistema M/M/1:

$$W = \frac{1}{\mu - \lambda} \quad (\text{Fórmula de Little})$$

4.2. Supuestos Clave

- Procesos de llegada y servicio independientes
- Capacidad de cola infinita
- Disciplina FIFO
- Estado estable ($\rho < 1$)

4.3. Validación del Modelo

- **Error relativo:** $\frac{|W_{teo} - W_{sim}|}{W_{teo}} \leq 0,3\%$ en todos los casos
- **Consistencia estadística:** Todos los IC95 % de W_{sim} contienen W_{teo}
- **Comportamiento asintótico:** Para $\rho \rightarrow 1$, W_{sim} sigue la tendencia hiperbólica teórica (Figura 1)

5. Conclusiones

- La simulación reproduce fielmente el comportamiento teórico de colas M/M/1, validando tanto la implementación como el modelo matemático
- El tiempo post-simulación (T_p) emerge como métrica crítica para estudios de sistemas congestionados ($\rho > 0,7$)
- Los intervalos de confianza evidencian mayor variabilidad en altas cargas, sugiriendo necesidad de más réplicas para $\rho \geq 0,7$
- La configuración actual ($T = 10,000$, 30 réplicas) es adecuada para $\rho \leq 0,7$, pero requiere ajustes para $\rho \geq 0,9$